

MẤT CÔNG SUẤT

Khái niệm

- Mất công suất là hiện tượng động cơ tăng tốc yếu, hụt ga, không đạt vòng tua mong muốn, phản ứng chậm khi đạp ga hoặc yếu rõ khi có tải.

Bản chất kỹ thuật

- Công suất động cơ phụ thuộc vào khả năng nạp không khí, phun nhiên liệu, đánh lửa đúng thời điểm, nén tốt và thải khí hiệu quả. Khi một trong các yếu tố này bị giới hạn, công suất giảm.

Nhóm nguyên nhân thường gặp

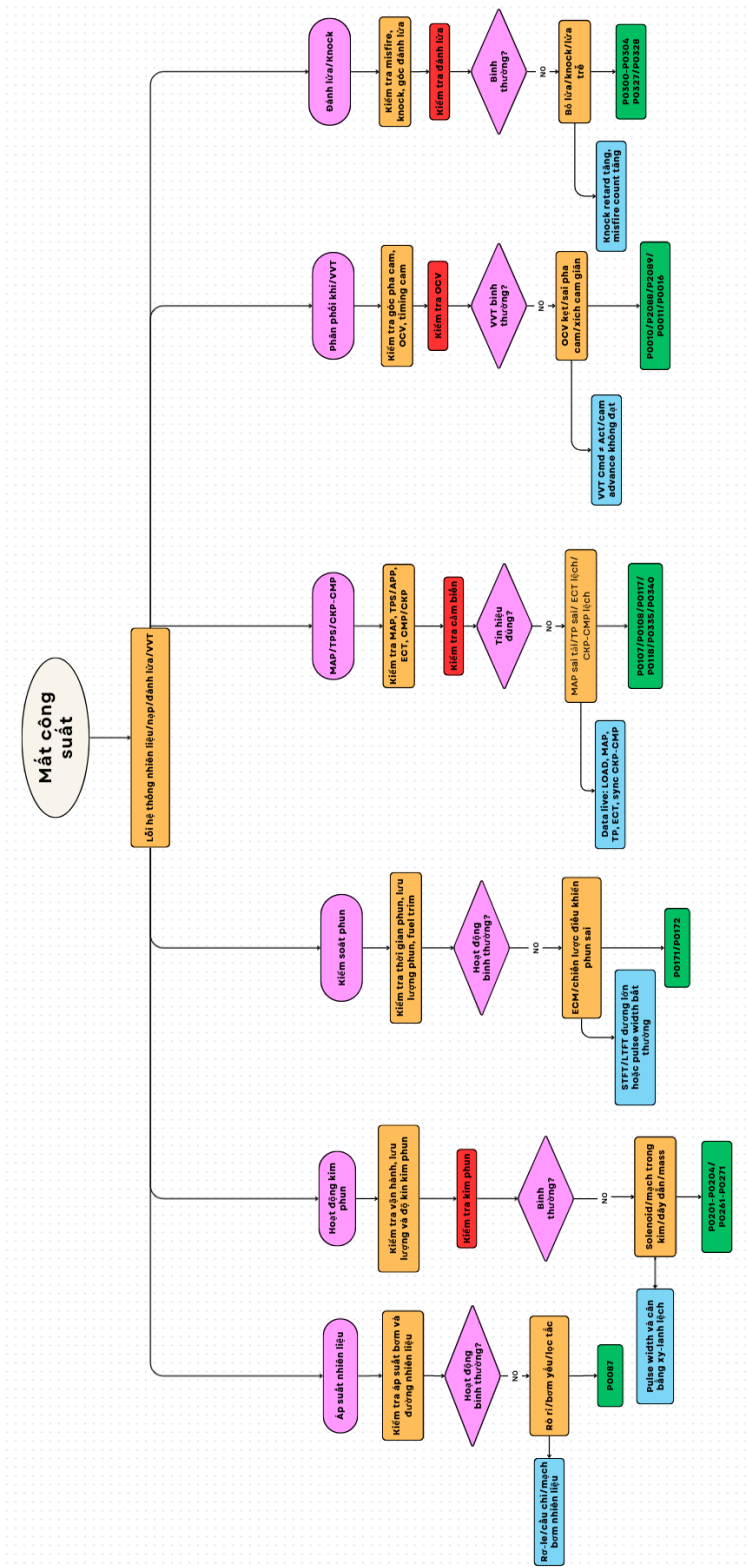
Nhóm nguyên nhân	Giải thích
Hệ thống nạp	Lọc gió nghẹt, MAP sai, bướm ga không mở đúng
Nhiên liệu	Bơm yếu, kim phun nghẹt, thời gian phun không phù hợp
Đánh lửa	Bugì/bobin yếu, góc đánh lửa bị hiệu chỉnh sai
VVT/OCV	Pha cam sai làm giảm khả năng nạp/xả
CKP/CMP	Sai tương quan trục khuỷu – trục cam
Khí xả	Nghẹt xúc tác/ống xả làm tăng cản trở dòng khí
Cơ khí	Áp suất nén thấp, mòn xéc măng, hở xupap

Dữ liệu cần quan sát

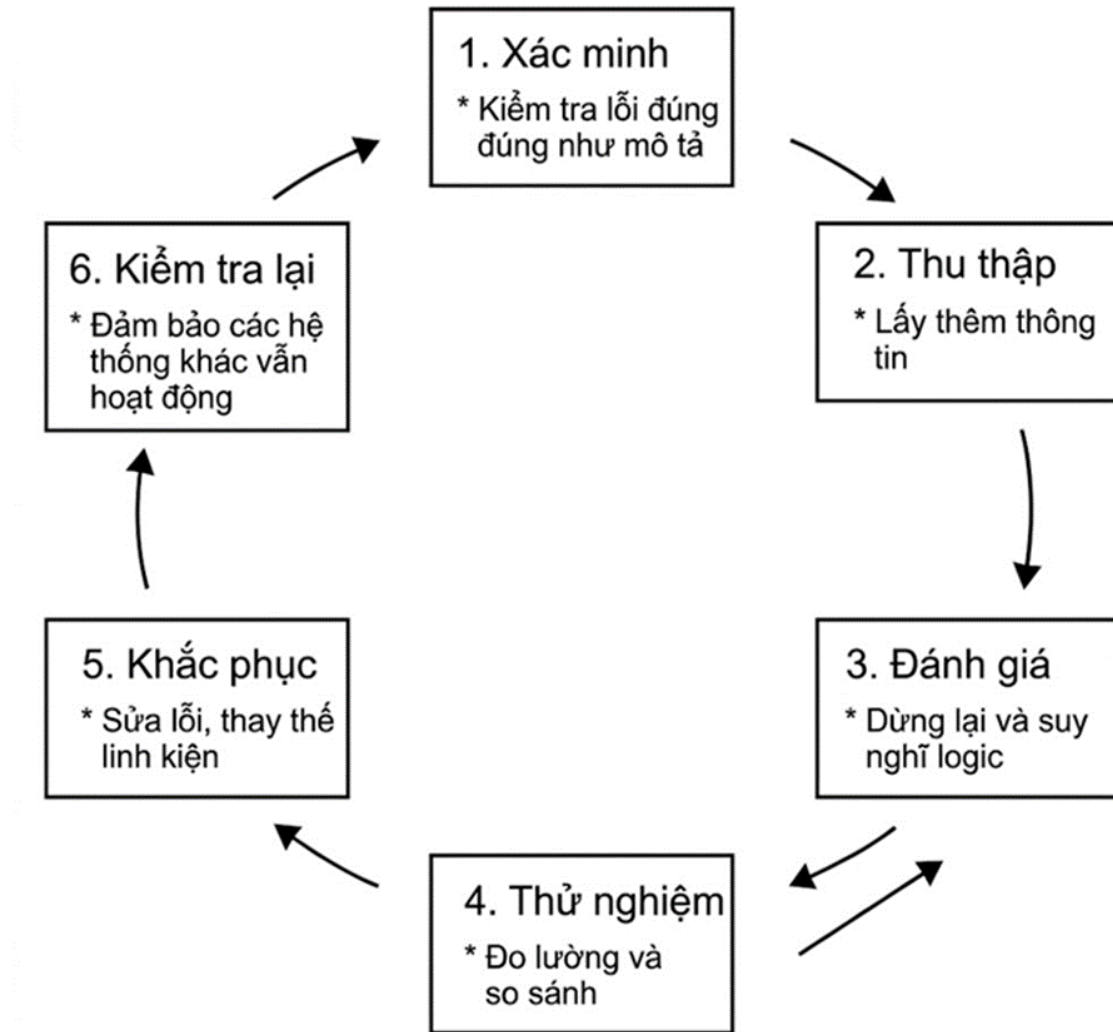
Dữ liệu	Ý nghĩa
RPM	Khả năng đạt vòng tua khi tăng ga
TPS/APP	Yêu cầu tăng ga từ người lái
MAP	Đánh giá tải và lượng khí nạp
Injection Time	ECU có tăng phun khi tăng tải không
Góc đánh lửa	Có bị lùi đánh lửa bất thường không

Dữ liệu VVT/OCV	Đánh giá điều khiển pha cam
O2/A/F	Hòa khí khi tăng tải
DTC	Lỗi MAP, TPS, VVT, CKP/CMP, nhiên liệu nếu có

Kiểm tra tổng quát triệu chứng mất công suất



QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN



Áp dụng cho từng triệu chứng

Triệu chứng	Dữ liệu ưu tiên	Hệ thống khoan vùng trước	Đo kiểm đề xuất
Rung giật	RPM, MAP, Injection Time, DTC, CKP/CMP	Đánh lửa – nhiên liệu – khí nạp – cơ khí	Bugì/bobin, kim phun, rò khí nạp, xung CKP/CMP
Quá nhiệt	ECT, trạng thái quạt, điện áp ắc quy	Làm mát – ECT – quạt	Mức nước, quạt, relay, giắc ECT, nguồn/mass
Khói đen, hôi xăng	ECT, MAP, O2, Injection Time	Nhiên liệu – ECT – MAP – O2	Lọc gió, kim phun, tín hiệu ECT/MAP/O2

Khó khởi động	Battery Voltage, RPM khi đề, ECT, Injection Time	Nguồn – CKP/CMP – nhiên liệu – đánh lửa	Điện áp đề, xung CKP, kim phun, đánh lửa
Cảm chừng kém	RPM, MAP, TPS, ECT, O2	Bướm ga – rò khí nạp – đánh lửa – nhiên liệu	Họng ga, rò khí, MAP/TPS, bugi/bobin
Mất công suất	RPM, TPS/APP, MAP, Injection Time, VVT	Nạp – nhiên liệu – đánh lửa – VVT – xả	Lọc gió, MAP/TPS, OCV/VVT, bugi, kim phun